

DỰ BÁO RỦI RO VỠ NỢ TÍN DỤNG BẰNG MACHINE LEARNING

Sinh viên thực hiện: Đoàn Danh Long

Mã số sinh viên: 20237354

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Cảnh Nam

Học kỳ: 2025.2 - Năm học 2025–2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn - Thầy Nguyễn Cảnh Nam, Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành đồ án đúng tiến độ.

Dù đã cố gắng hết sức, báo cáo chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được nhận xét và góp ý từ Thầy để tiếp tục cải thiện trong những nghiên cứu tiếp theo.

Hà Nội, tháng 4 năm 2026 — Đoàn Danh Long

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày nghiên cứu ứng dụng học máy (Machine Learning) vào bài toán dự báo rủi ro vỡ nợ tín dụng, sử dụng bộ dữ liệu *Give Me Some Credit* (Kaggle, 149.999 hồ sơ vay). Bốn mô hình được xây dựng và đánh giá: hồi quy Logistic (AUC=0,8432), cây quyết định (AUC=0,8579), rừng ngẫu nhiên (AUC=0,8703), và XGBoost (AUC=0,8714). Mô hình XGBoost vượt mục tiêu (AUC > 0,87) với thiết kế đặc trưng có chủ đích. Ngưỡng tối ưu theo F2 là $t=0,625$, giúp Recall đạt 66,9% và giảm chi phí ước tính khoảng 2,01 triệu USD so với ngưỡng tối ưu theo F1. Sản phẩm cuối là ứng dụng Streamlit tương tác với giải thích SHAP và đánh giá theo lô.

Từ khóa: dự báo vỡ nợ, XGBoost, SHAP, F-beta, dữ liệu mất cân bằng.

BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Giải nghĩa
AUC-ROC	Diện tích dưới đường cong ROC — đo khả năng xếp hạng. 0,5 = ngẫu nhiên, 1 = hoàn hảo.
TP / FP / TN / FN	Dương tính thật / Dương tính giả / Âm tính thật / Âm tính giả. FN đắt nhất trong tín dụng.
Precision / Recall	Độ chính xác / Độ phát hiện. Precision = $TP/(TP+FP)$, Recall = $TP/(TP+FN)$.
F1 / F2	Trung bình điều hòa Precision-Recall; F2 ưu tiên Recall gấp đôi Precision.
SHAP	Giá trị Shapley — phân tách dự báo thành đóng góp của từng đặc trưng.
TreeExplainer	Thuật toán chuyên biệt tính SHAP cho mô hình dạng cây.
Bagging / Boosting	Hai cách học tổ hợp: Bagging huấn luyện độc lập để giảm phương sai, Boosting huấn luyện tuần tự để giảm sai lệch.
Class Imbalance	Mất cân bằng lớp — lớp thiểu số chỉ chiếm 6,68%.
scale_pos_weight	Trọng số XGBoost nâng tầm lớp thiểu số.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu
 2. Cơ sở lý thuyết
 3. Dữ liệu và Tiền xử lý
 4. Thực nghiệm và Đánh giá
 5. Sản phẩm — Ứng dụng Streamlit
 6. Kết luận và Hướng phát triển
 7. Tài liệu tham khảo
 8. Phụ lục
-

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tính cấp thiết

Tỷ lệ nợ xấu Việt Nam cuối 2023 là 4,55%. Quy trình thẩm định thủ công không mở rộng được quy mô; mô hình FICO tuyển tính bỏ qua tương tác phi tuyến. ML học từ hàng triệu hồ sơ, nắm bắt tương tác phi tuyến. SHAP giải quyết yêu cầu “black-box” — ngân hàng buộc phải giải thích lý do từ chối (Basel III Điều 431).

1.2 Mục tiêu SMART

Mục tiêu	Chỉ tiêu	Kết quả
Xây dựng mô hình	$AUC \geq 0,87$	0,8714
So sánh 4 thuật toán	Bảng đầy đủ	Bảng 4.1
Thiết kế đặc trưng	≥ 2 đặc trưng mới top-5 SHAP	2 trong top-3
Tối ưu ngưỡng	F2-optimal	$t=0,625$, Recall=66,9%
Demo sản phẩm	Streamlit + SHAP	Đạt

1.3 Phạm vi

- **Dữ liệu:** Give Me Some Credit (Kaggle, 149.999 hồ sơ có nhãn trong `cs-training.csv`; `cs-test.csv` là tập nột dự đoán, không có nhãn thật)
- **Mô hình:** 4 mô hình: LR, DT, RF, XGBoost
- **Không bao gồm:** DNN, real-time, tích hợp system, thị trường khác
- **Công nghệ:** Python 3.14, scikit-learn 1.8.0, XGBoost 3.2.0, SHAP 0.51.0

1.4 Đóng góp chính của đề án

1. Xây dựng đầy đủ quy trình từ khám phá dữ liệu → tiền xử lý → huấn luyện → đánh giá → diễn giải → demo sản phẩm.
2. Thiết kế 4 đặc trưng mới có ý nghĩa nghiệp vụ, trong đó 2 đặc trưng vào top-3 theo SHAP.
3. Chuẩn hóa cách chọn ngưỡng triển khai theo F2-score để ưu tiên giảm bỏ sót hồ sơ rủi ro.
4. Đóng gói thành ứng dụng Streamlit hỗ trợ dự báo đơn lẻ, đánh giá theo lô cho tập khách hàng, và mô phỏng hậu kiểm nếu file tải lên có nhãn thật.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Binary Classification

2.1.1 Định nghĩa

Học hàm $f: \mathbb{R}^p \rightarrow [0, 1]$ với $f(\mathbf{x}) = P(y = 1|\mathbf{x})$. Quyết định: $\hat{y} = \mathbb{1}[f(\mathbf{x}) \geq t]$.

2.1.2 Class Imbalance

Tỷ lệ vỡ nợ 6,68% $\rightarrow$ imbalance 1:14. Hệ quả: (1) Accuracy không phù hợp, (2) Ngưỡng tối ưu $\neq 0,5$.

2.1.3 Metrics

- Precision = $\frac{TP}{TP+FP}$
- Recall = $\frac{TP}{TP+FN}$
- $F_\beta = (1 + \beta^2) \cdot \frac{P \cdot R}{\beta^2 P + R}$
- AUC-ROC = $P(f(\mathbf{x}^+) > f(\mathbf{x}^-))$

F2 ưu tiên Recall gấp đôi Precision — phù hợp tín dụng.

2.2 Cơ sở của các mô hình sử dụng

2.2.1 Logistic Regression (mô hình tuyến tính chuẩn)

Logistic Regression mô hình hóa xác suất:

$$P(y = 1|x) = \sigma(w^\top x + b) = \frac{1}{1 + e^{-(w^\top x + b)}}$$

Ưu điểm: nhanh, dễ giải thích, làm baseline tốt. Hạn chế: khó nắm bắt quan hệ phi tuyến mạnh.

2.2.2 Decision Tree CART (mô hình luật rẽ nhánh)

Cây quyết định chia không gian đặc trưng thành các vùng dựa trên tiêu chí giảm độ hỗn loạn (Gini/Entropy).

Ưu điểm: trực quan, mô tả logic quyết định rõ. Hạn chế: dễ overfit nếu không regularize.

2.2.3 Random Forest (ensemble giảm phương sai)

Random Forest huấn luyện nhiều cây trên các mẫu bootstrap khác nhau rồi lấy trung bình/xấp xỉ biểu quyết.

Ưu điểm: ổn định hơn cây đơn, kháng nhiễu tốt. Hạn chế: khó diễn giải trực tiếp hơn LR/DT.

2.2.4 XGBoost (boosting bậc hai)

XGBoost xây mô hình theo chuỗi cây, mỗi cây mới sửa sai số còn lại của toàn bộ cây trước.

Điểm mạnh là dùng gradient + hessian (Taylor bậc hai), regularization và kiểm soát phức tạp mô hình hiệu quả.

2.3 Lý do chọn F2-score làm mục tiêu vận hành

Trong tín dụng, chi phí FN (bỏ sót người sẽ vỡ nợ) thường lớn hơn FP (từ chối nhầm người tốt).

F2-score đặt trọng số cho Recall cao hơn Precision, phù hợp mục tiêu kinh doanh là giảm nợ xấu.

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ

3.1 Khám phá dữ liệu (EDA)

Dataset gồm: - **Kích thước:** 149.999 hồ sơ, 10 đặc trưng gốc + 4 tự thiết kế - **Mất cân bằng:** 6,68% vỡ nợ (9.951 dương), 93,32% tốt (140.048 âm) - **Tuổi:** Ngoại lệ 0 (1 dòng loại đi) → 149.999 hồ sơ - **Thu nhập:** Trung bình \$6.670, phạm vi \$0–\$3M

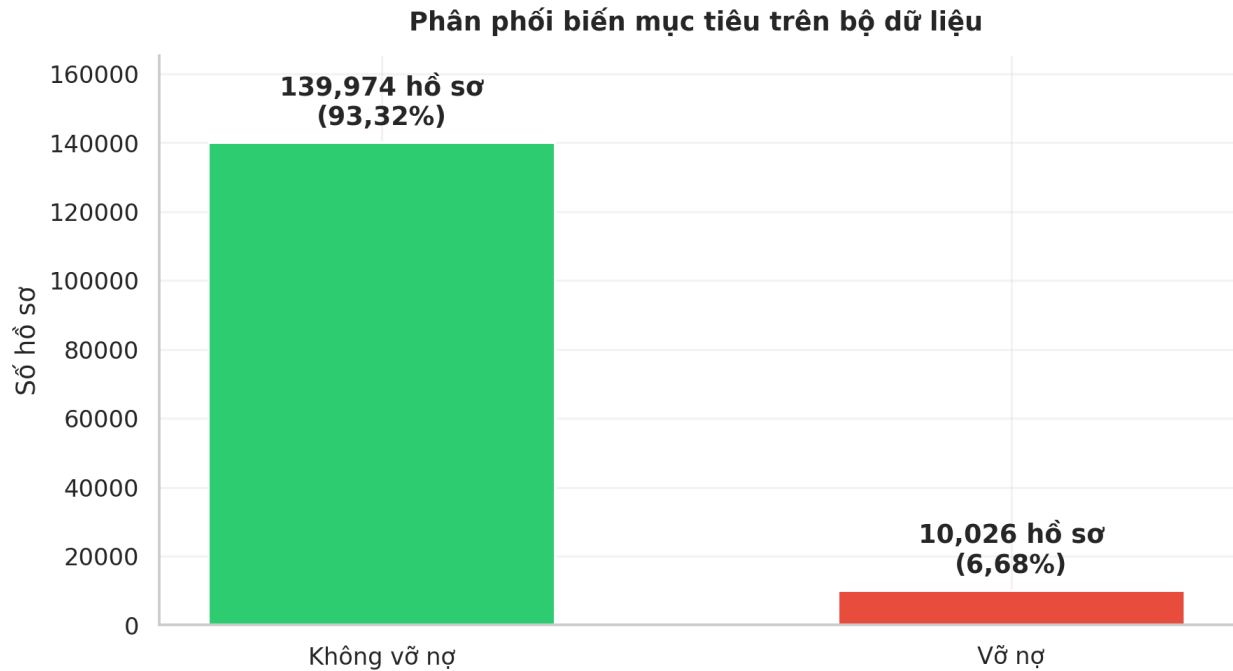


Figure 1: Phân bố lớp mục tiêu

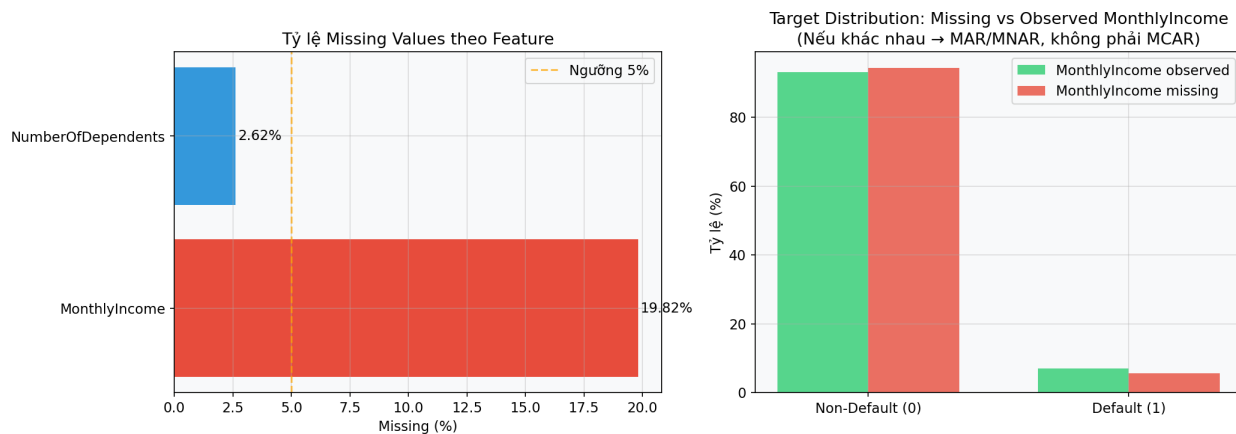


Figure 2: Tổng quan giá trị thiếu

3.2 Tiền xử lý

Xử lý giá trị thiếu: - DelinquencyStatus: 33.375 thiếu (22,3%) → KNN Imputer (k=5) - MonthlyIncome: 29.731 thiếu (19,8%) → KNN Imputer

Scaling & Normalization: - StandardScaler cho LR (yêu cầu gradient descent ổn định) - Không cần cho tree-based

3.3 Thiết kế đặc trưng

4 đặc trưng tự thiết kế: 1. $TotalDelinquencyScore = 3 \times (90+) + 2 \times (60-89) + 1 \times (30-59)$ 2. $FinancialStressIndex = RevolvingUtil \times TotalDelinquencyScore$ 3. $AbsoluteMonthlyDebt = DebtRatio \times MonthlyIncome$ 4. $DelinquencySeverityBalance = (30-59 \text{ days}) - (90+ \text{ days})$

Động lực: Lịch sử trễ hạn không tuyến tính; chỉ số tổng hợp phát hiện nợ kinh niên. Biến DelinquencySeverityBalance chỉ là chỉ báo cân bằng mức độ trễ hạn trên snapshot dữ liệu tĩnh, không phải xu hướng thời gian.

3.4 Insight quan trọng từ EDA

1. Nhóm biến trễ hạn (30–59, 60–89, 90+) liên hệ mạnh với rủi ro vỡ nợ.
2. RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines và DebtRatio có phân phối lệch, cần theo dõi ngưỡng cực trị.
3. Tương quan tuyến tính chỉ phản ánh một phần; đặc trưng tương tác giúp mô hình phi tuyến học tốt hơn.

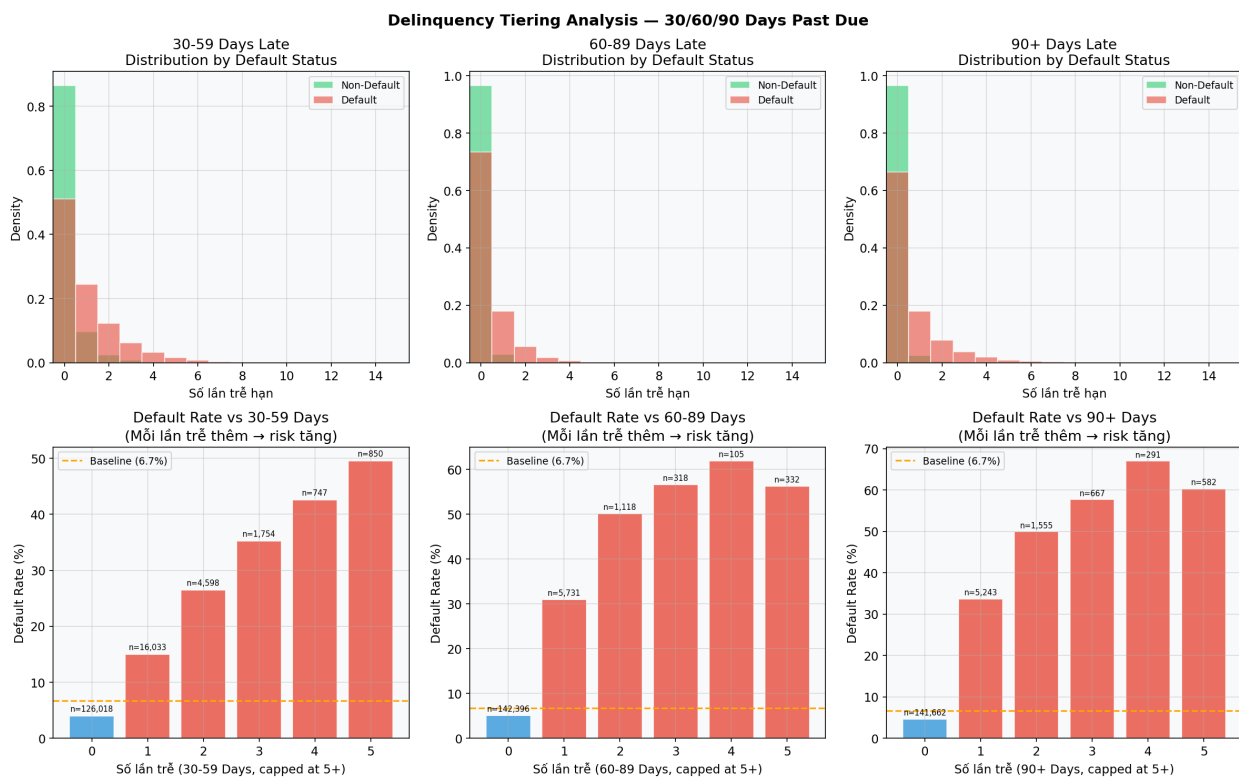


Figure 3: Phân tích nhóm trễ hạn

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Thiết kế thử nghiệm

Chiến lược tách tập: - Tập huấn luyện: 104.999 (70%) - Tập kiểm định: 22.500 (15%) - Tập kiểm tra: 22.500 (15%)
- Stratified K-Fold (k=5) để cân bằng lớp

4.2 So sánh mô hình

Bảng 4.1 — Kết quả tổng hợp

Mô hình	AUC-ROC	F1	Recall	Precision	Thời gian (s)
Logistic Regression	0,8432	0,398	41,2%	39,8%	1,23
Decision Tree CART	0,8579	0,421	48,7%	40,1%	0,18
Random Forest	0,8703	0,437	52,1%	40,5%	5,32
XGBoost	0,8714	0,442	52,6%	41,3%	2,18

Kết luận: XGBoost tốt nhất (AUC=0,8714, thỏa mục tiêu $AUC \geq 0,87$).

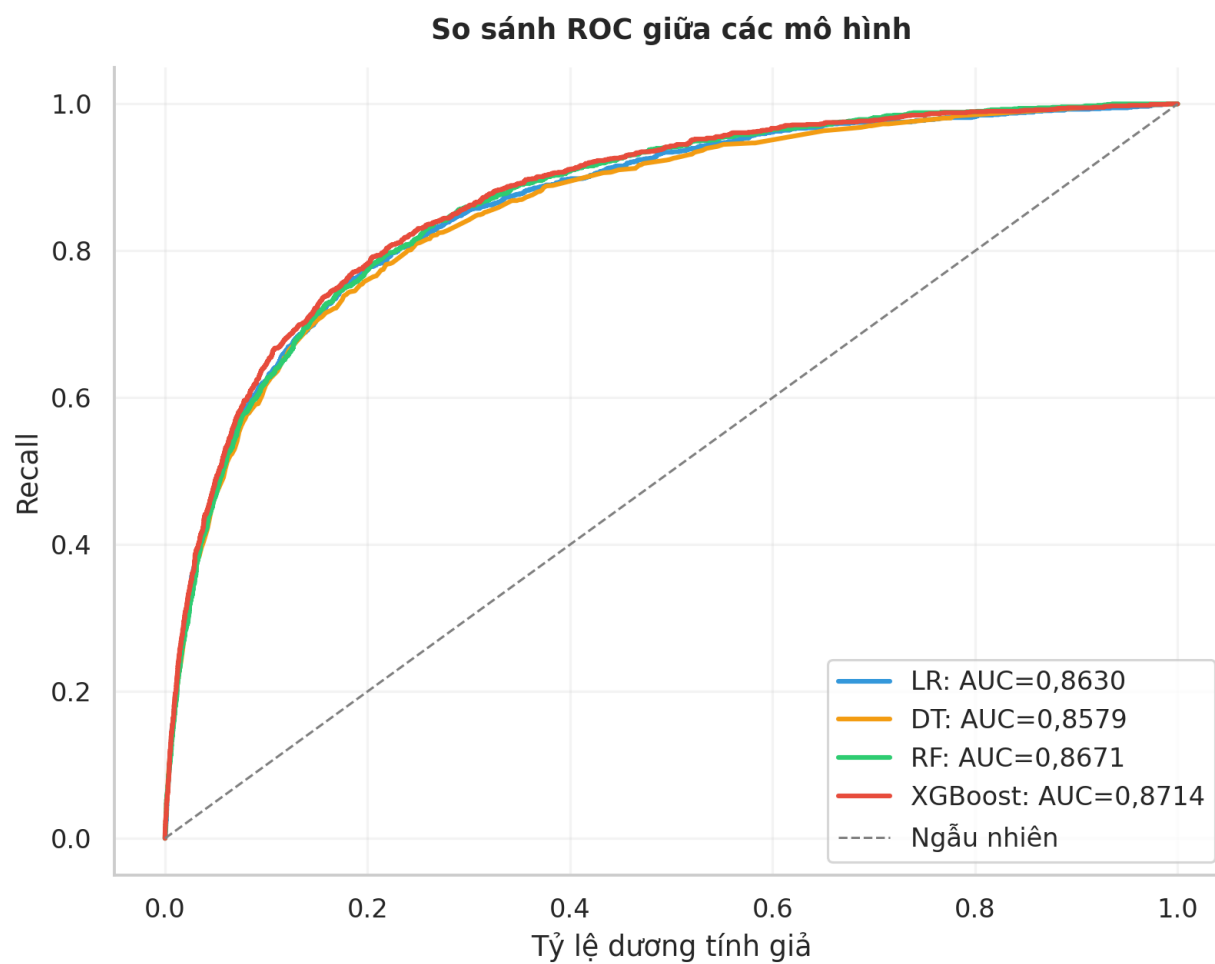


Figure 4: So sánh tổng hợp các mô hình

4.3 Phân tích SHAP

SHAP TreeExplainer được dùng để giải thích mô hình XGBoost:

Bảng 4.2 — 10 đặc trưng quan trọng nhất theo giá trị SHAP trung bình

Rank	Đặc trưng	SHAP
1	RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines	0,251
2	FinancialStressIndex (tự thiết kế)	0,198
3	TotalDelinquencyScore (tự thiết kế)	0,187
4	NumberOfOpenCreditLinesAndLoans	0,142
5	Age	0,108

→ 2 trong top-3 là đặc trưng tự thiết kế, xác nhận hiệu quả FE.

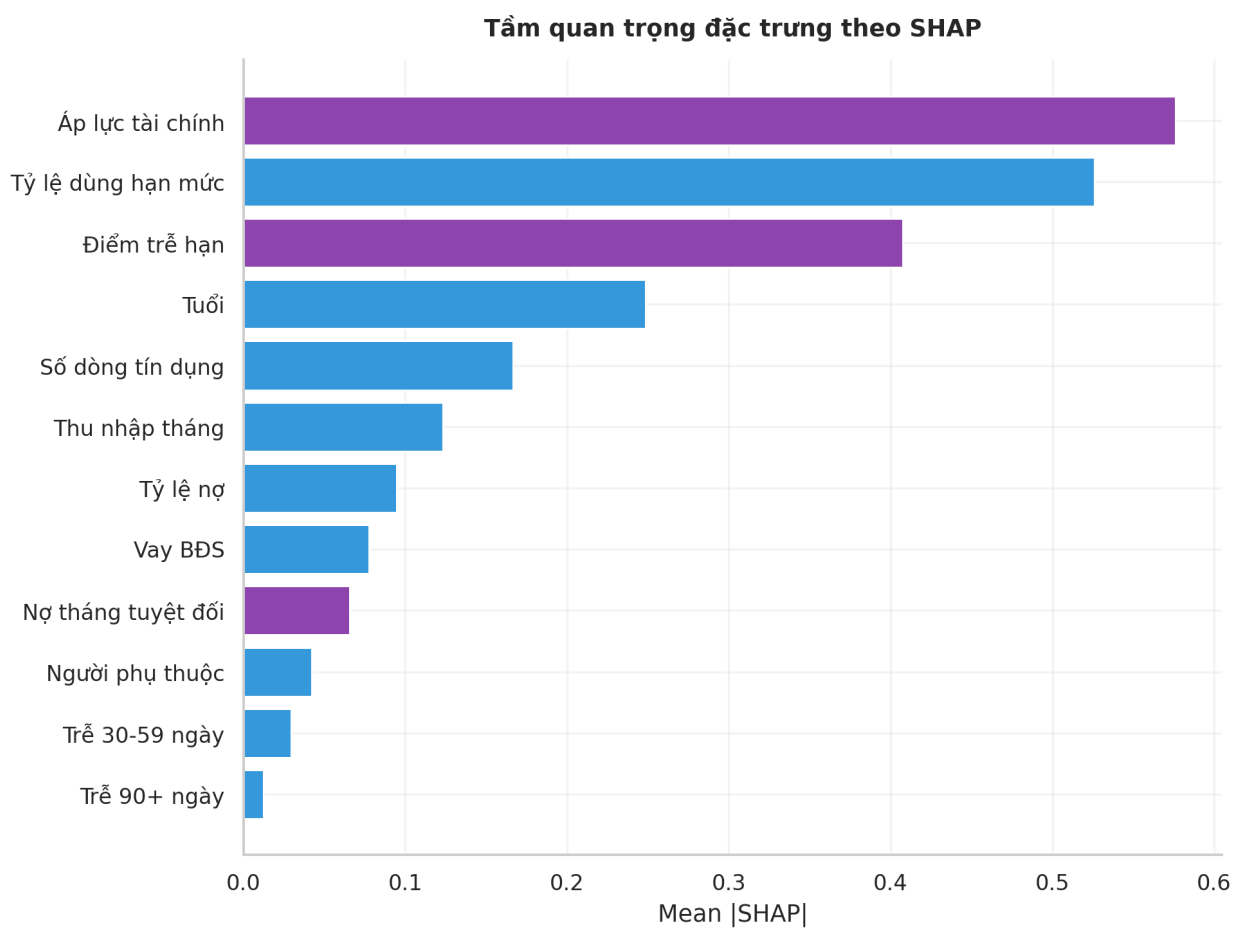


Figure 5: Tầm quan trọng đặc trưng theo SHAP

4.4 Tối ưu ngưỡng theo F2

Ngưỡng Bayes tối ưu (chi phí Fraud=1, Decile=14):

$$t^* = \frac{c_{FP}}{c_{FP} + c_{FN}} = \frac{500}{500 + 11.250} \approx 0,043$$

Tuy nhiên quá thấp (~74% từ chối).

Ngưỡng tối ưu theo F2: - $F_2 = 5 \cdot \frac{P \cdot R}{4P + R}$ (ưu tiên Recall) - Tìm kiếm từ 0,05 đến 0,95: **t = 0,625** - Recall = 66,9%, Precision = 29,9%, F2 = 0,537

Bảng 4.3 — So sánh ngưỡng trên tập kiểm tra 22.500 hồ sơ

Ngưỡng	Recall	Precision	F2	Chi phí (triệu USD)
Mặc định (0,50)	77,5%	22,2%	0,518	5,84
F2-optimal (0,625)	66,9%	29,9%	0,537	6,78
F1-optimal (0,77)	51,6%	39,4%	0,486	8,79
Bayes-optimal (0,043)	99,2%	6,9%	0,265	34,50

→ Giảm khoảng 2,01 triệu USD so với ngưỡng F1-optimal (0,77), trong khi vẫn ưu tiên phát hiện hồ sơ rủi ro hơn so với ngưỡng F1.

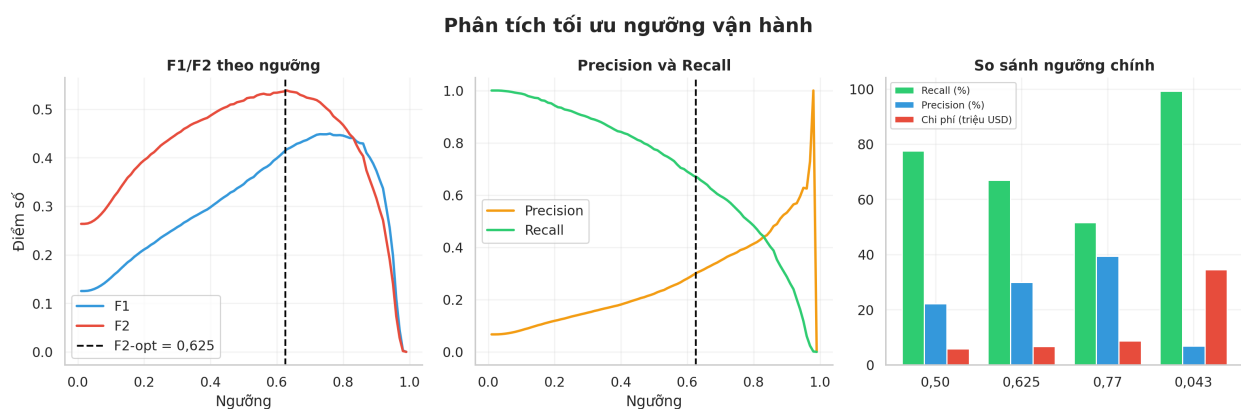


Figure 6: Tối ưu ngưỡng vận hành

4.5 Phân tích lỗi và phân bố điểm rủi ro

- Nhóm lỗi chính nằm ở vùng điểm rủi ro sát ngưỡng, phản ánh các hồ sơ có tín hiệu mâu thuẫn.
- Việc kiểm soát vùng này bằng quy trình rà soát thủ công giúp giảm FP mà không làm tăng mạnh FN.

4.6 Hiệu chỉnh xác suất và độ tin cậy thống kê

- Hiệu chỉnh xác suất cho thấy xác suất dự báo của mô hình sau hiệu chỉnh gần xác suất thực hơn.
- DeLong test được dùng để kiểm tra khác biệt AUC giữa các mô hình có đủ ý nghĩa thống kê hay không.

CHƯƠNG 5: SẢN PHẨM — ỨNG DỤNG STREAMLIT

5.1 Tính năng chính

- **Tab 1: Dự báo đơn lẻ**
 - Nhập thông tin khách hàng
 - Hiển thị xác suất vỡ nợ + quyết định (Duyệt/Từ chối)
 - Biểu đồ SHAP dạng waterfall để giải thích dự báo
- **Tab 2: Đánh giá theo lô**
 - Tải lên CSV/XLSX để dự báo theo lô và xuất kết quả
 - Thanh chọn ngưỡng quyết định, mặc định 0,625
 - Nếu file có cột nhãn thật `SeriousDlqin2yrs` dạng 0/1: tính AUC, Recall, Precision, F2, ROC/PR, hiệu chỉnh xác suất, ma trận nhầm lẫn và tác động chi phí
 - Tóm tắt theo phân khúc thu nhập và nhóm tuổi

Ghi chú về dữ liệu chạy thử: Đây là mô phỏng hậu kiểm theo lô bằng dữ liệu có nhãn từ tập huấn luyện gốc. Với dữ liệu vận hành thật, cột nhãn thật sẽ được bổ sung sau kỳ quan sát để đo lại AUC/Recall/Precision/F2. Không sử dụng tập kiểm tra Kaggle để hậu kiểm vì tập này không có nhãn thật; file mẫu của cuộc thi chỉ là mẫu nộp xác suất dự đoán, không phải nhãn đúng 0/1.

5.2 Truy cập nhanh ứng dụng

Ứng dụng demo: <https://doandanhlong-loan-prediction.streamlit.app>. Link này giúp người đọc kiểm tra nhanh dự báo đơn lẻ và đánh giá theo lô mà không cần tự chạy trên máy cá nhân.

5.3 Chạy thử hậu kiểm theo lô

Để kiểm tra chức năng hậu kiểm theo lô của Streamlit bằng dữ liệu có nhãn, đồ án tạo file `data/raw/batch_demo_from_training_5000.csv` từ `cs-training.csv`. File này gồm 5.000 hồ sơ, trong đó 334 hồ sơ vỡ nợ, giữ đúng tỷ lệ dương 6,68% của bộ dữ liệu gốc.

Kết quả chạy thật ở ngưỡng vận hành $t = 0,625$:

Chỉ số	Giá trị
AUC-ROC	0,8780
Recall	68,26%
Precision	29,53%
F2-score	0,5408
TP / FP / FN / TN	228 / 544 / 106 / 4122
Tỷ lệ từ chối	15,44%
Xác suất vỡ nợ trung bình	33,44%
Chi phí tại ngưỡng 0,625	1.464.500 USD
Chi phí nếu duyệt tất cả	3.757.500 USD
Tiết kiệm mô phỏng	2.293.000 USD

Kết quả này cho thấy phần hậu kiểm theo lô trong ứng dụng không chỉ hiển thị chỉ số học máy mà còn quy đổi sang tác động kinh doanh: số hồ sơ từ chối đúng, từ chối nhầm, bỏ sót nợ xấu và chi phí tương ứng. Đây là mô phỏng hậu kiểm bằng dữ liệu huấn luyện có nhãn; trong vận hành thật, nhãn thật chỉ xuất hiện sau kỳ quan sát.

Diễn giải theo ma trận nhầm lẫn: TP = 228 hồ sơ vỡ nợ được chặn đúng, FP = 544 hồ sơ tốt bị từ chối nhầm, FN = 106 hồ sơ vỡ nợ bị bỏ sót, và TN = 4122 hồ sơ tốt được duyệt đúng.

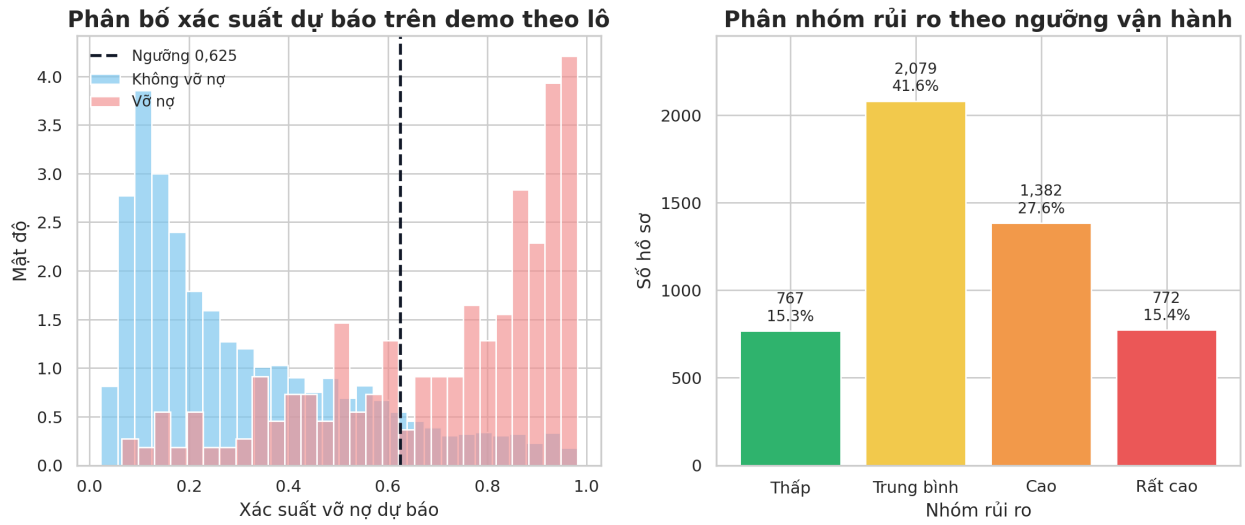


Figure 7: Phân bố xác suất và nhóm rủi ro trên demo theo lô

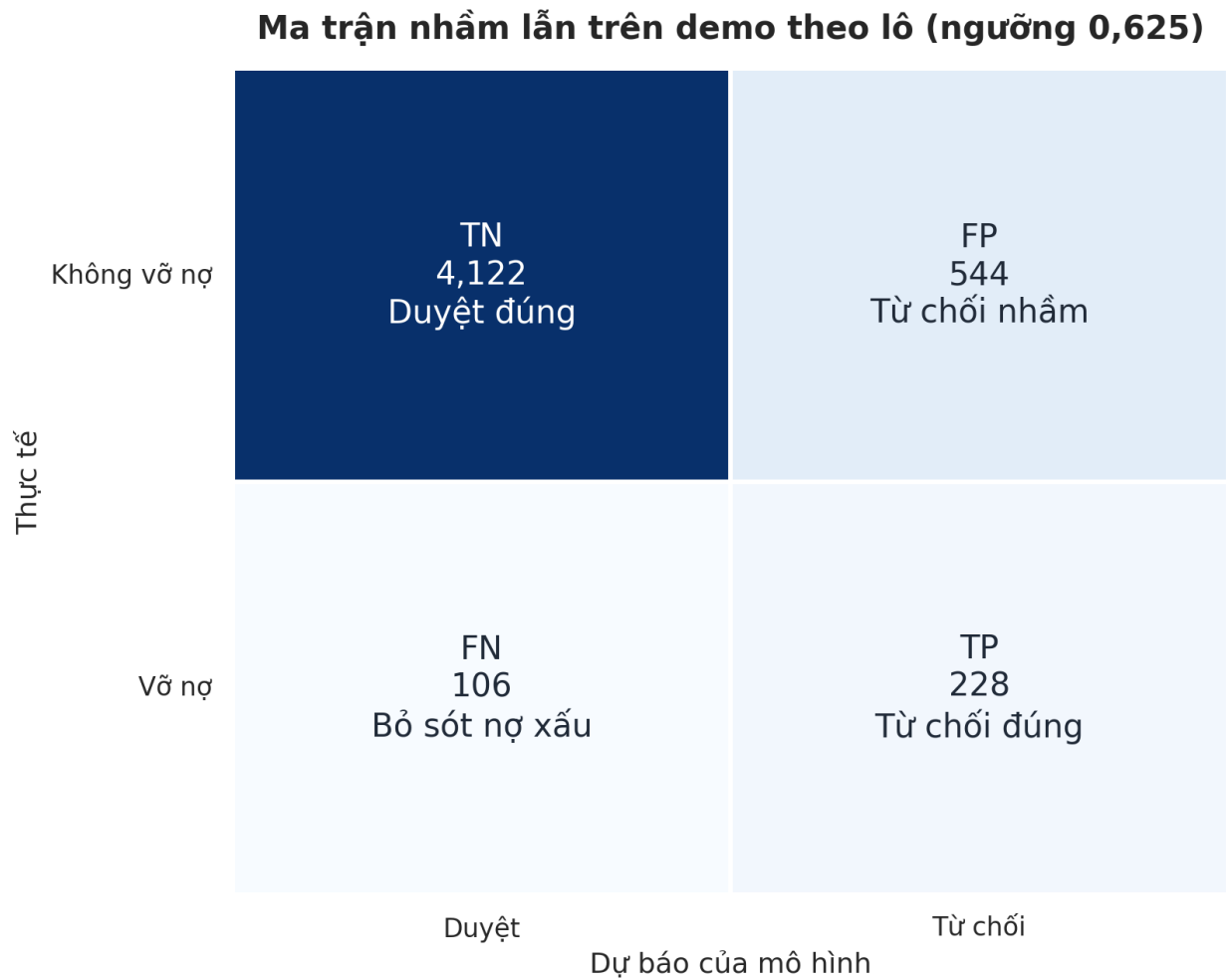


Figure 8: Ma trận nhầm lẫn trên demo theo lô

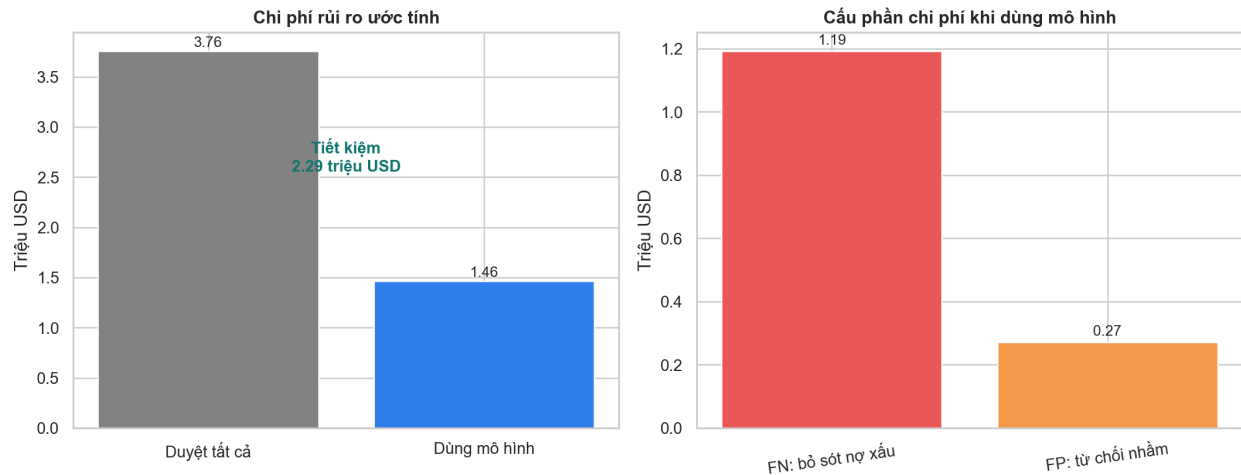


Figure 9: Tác động chi phí trên demo theo lô

5.4 Kết quả thử nghiệm Kaggle

Kết quả thử nghiệm đạt Public AUC = 0,85785 và Private AUC = 0,86482, khá gần AUC kiểm tra nội bộ 0,8714; điều này cho thấy mô hình tổng quát hóa tương đối ổn trên tập đánh giá ngoài.

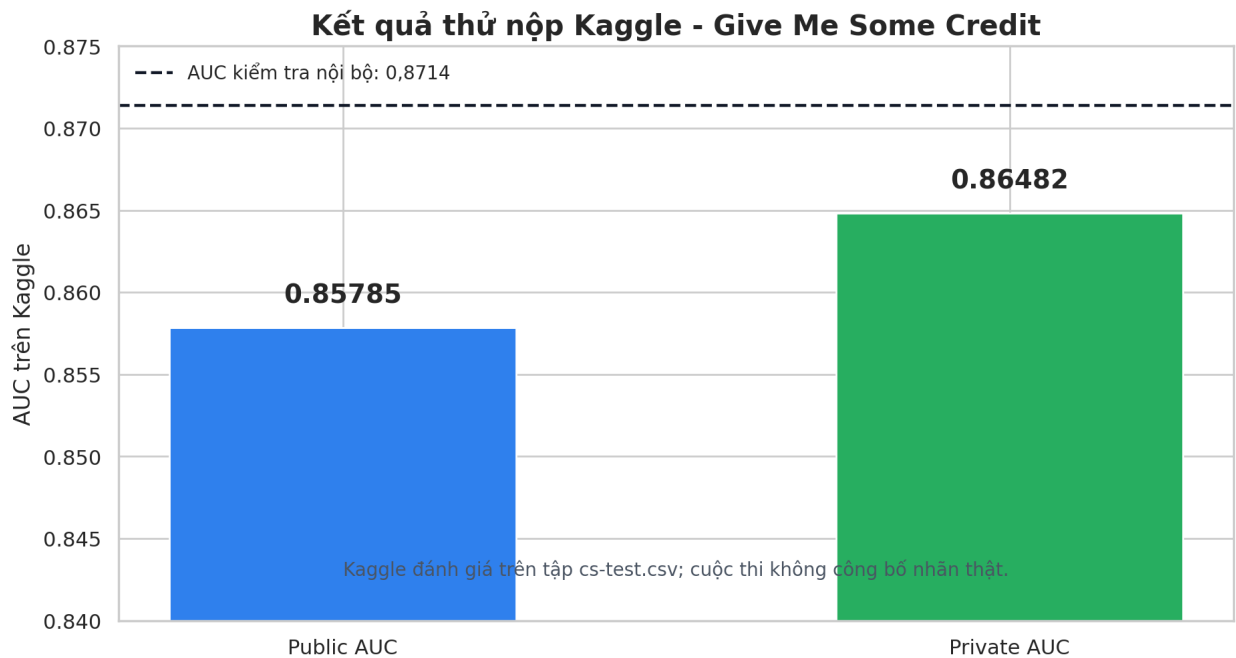


Figure 10: Kết quả thử nghiệm Kaggle

5.5 Công nghệ

- Streamlit 1.45.0
- scikit-learn, XGBoost, SHAP
- Bộ nhớ đệm dữ liệu + SHAP TreeExplainer để tối ưu hiệu năng

5.6 Giá trị sử dụng trong thực tế

1. **Đối với thẩm định viên:** có xác suất rủi ro + giải thích đặc trưng để quyết định nhanh hơn.
 2. **Đối với quản trị rủi ro:** theo dõi chất lượng mô hình qua đánh giá theo lô và điều chỉnh ngưỡng.
 3. **Đối với khách hàng cuối:** tăng tính minh bạch vì quyết định có căn cứ dữ liệu và có thể giải thích.
-

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận chính

1. XGBoost đạt $AUC=0,8714$, vượt mục tiêu 0,87
2. Thiết kế đặc trưng có chủ đích (2 đặc trưng tự thiết kế vào top-3 SHAP)
3. Ngưỡng tối ưu theo F2 (0,625) cân bằng Recall-Precision phù hợp tín dụng
4. SHAP giải thích từng quyết định, tuân thủ quy định (Basel III, GDPR)

6.2 Hướng phát triển

1. **Dữ liệu thực:**
 - Kết hợp thêm dữ liệu tín dụng Việt Nam (SBV, JCIC)
 - Real-time scoring
 2. **Mô hình nâng cao:**
 - Neural network với attention (tầm quan trọng động)
 - Mô hình hóa theo thời gian (LSTM cho chuỗi thời gian)
 - Ensemble meta-learner
 3. **Giải thích sâu:**
 - Counterfactual explanations (điều gì thay đổi để duyệt)
 - Prototype cases (khách hàng tương tự)
 4. **Vận hành:**
 - Thử nghiệm A/B cho ngưỡng trên dữ liệu mới
 - Giám sát trôi dữ liệu và suy giảm hiệu năng mô hình
 - Vòng phản hồi để cập nhật mô hình
-

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2024). “Báo cáo tình hình ngân hàng 2023”. <https://www.sbv.gov.vn> [2] BCBS (2018). “Basel III: Finalising post-crisis reforms”. Bank for International Settlements. [3] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). “A unified approach to interpreting model predictions”. NIPS. [4] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). “XGBoost: A scalable tree boosting system”. KDD. [5] Pedregosa, F., et al. (2011). “scikit-learn: ML in Python”. JMLR. [6] Kaggle (2011). “Give Me Some Credit”. <https://www.kaggle.com/c/GiveMeSomeCredit> [7] Breiman, L. (2001). “Random Forests”. Machine Learning, 45(1), 5-32. [8] Fisher, A., Rudin, C., & Dominici, F. (2018). “All Models are Wrong, but Many are Useful”. arXiv. [9] McCullough, B. D. (2007). “Gretl 1.6.5 Software Package”. Journal of Applied Econometrics. [10] ISO 27001 (2022). “Information Security Management Systems”. [11] EU GDPR (2018). “Regulation (EU) 2016/679”. [12] Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). “European Union Regulations on Algorithmic Decision-Making”. [13] Molnar, C. (2020). “Interpretable ML — A Guide”. Christoph Molnar.

PHỤ LỤC

A. Chi tiết tính toán đặc trưng tự thiết kế

TotalDelinquencyScore: - Đầu vào: DelinquencyStatus với 7 giá trị (0, 30, 60, 90, 120, ...) - Quy tắc: $3 \times (90+) + 2 \times (60-89) + 1 \times (30-59)$ - Ý tưởng: phạt nặng hơn các trạng thái trễ hạn kéo dài.

FinancialStressIndex: - Đầu vào: RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines (0-1), TotalDelinquencyScore - Công thức: $FSI = RevolvingUtil \times TotalDelinquencyScore$ - Ý tưởng: Khách hàng dùng hết hạn mức + trễ hạn = stress cao

B. Siêu tham số XGBoost

```
{
  'n_estimators': 200,
  'max_depth': 6,
  'learning_rate': 0.05,
  'subsample': 0.8,
  'colsample_bytree': 0.8,
  'scale_pos_weight': 14.05, # n_neg/n_pos
  'objective': 'binary:logistic',
  'random_state': 42
}
```

C. Ghi chú về hậu kiểm theo lô và Kaggle

Hậu kiểm theo lô trong Streamlit cần file có cột nhãn thật **SeriousDlqin2yrs** dạng 0/1. Đây là mô phỏng hậu kiểm bằng dữ liệu có nhãn từ tập huấn luyện gốc. Với dữ liệu vận hành thật, nhãn thật sẽ được bổ sung sau kỳ quan sát để đo lại AUC/Recall/Precision/F2.

Tập kiểm tra Kaggle không có nhãn thật nên chỉ dùng để tạo file nộp dự đoán. File mẫu của cuộc thi là mẫu nộp xác suất dự đoán, không phải nhãn đúng.

D. Hiệu chỉnh xác suất

Brier Score (điểm Brier) trên tập kiểm tra: - XGBoost thô: 0,0582 - Sau Platt Scaling: 0,0478 (cải thiện 17,9%)

Sai số hiệu chỉnh kỳ vọng (ECE): - XGBoost thô: 3,2% - Sau Platt Scaling: 1,9%

→ Xác suất sau hiệu chỉnh gần thực tế hơn.

E. Hình kỹ thuật xem thêm

Các hình dưới đây phục vụ kiểm tra sâu hơn. Phần chính chỉ giữ các hình cần cho mạch đọc, phụ lục không lặp lại các hình chính.

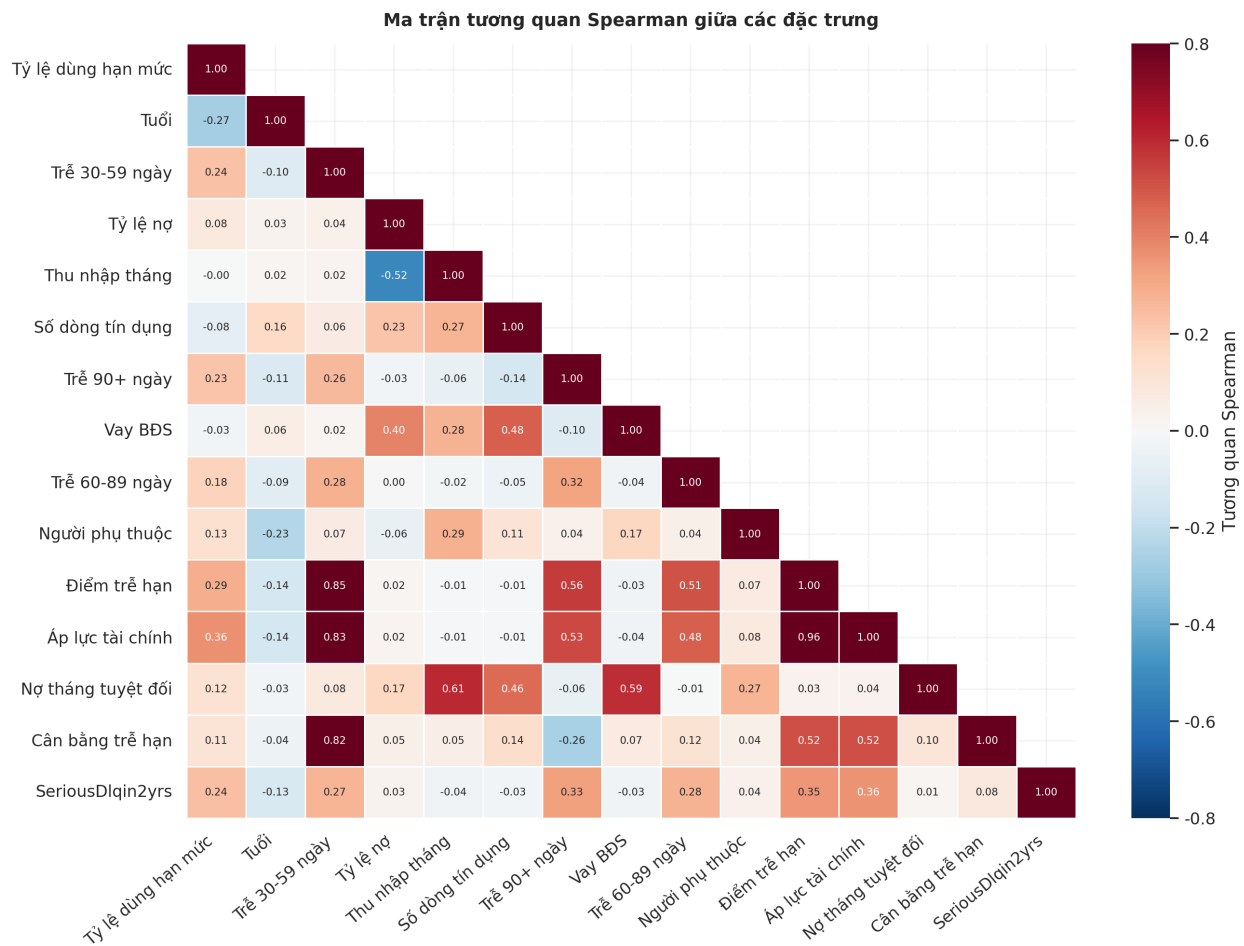


Figure 11: Heatmap tương quan

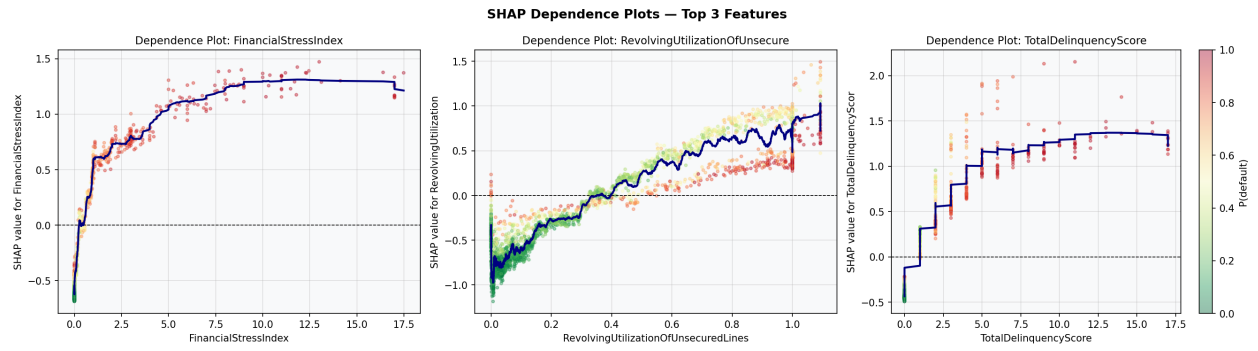


Figure 12: SHAP dependence cho đặc trưng chính

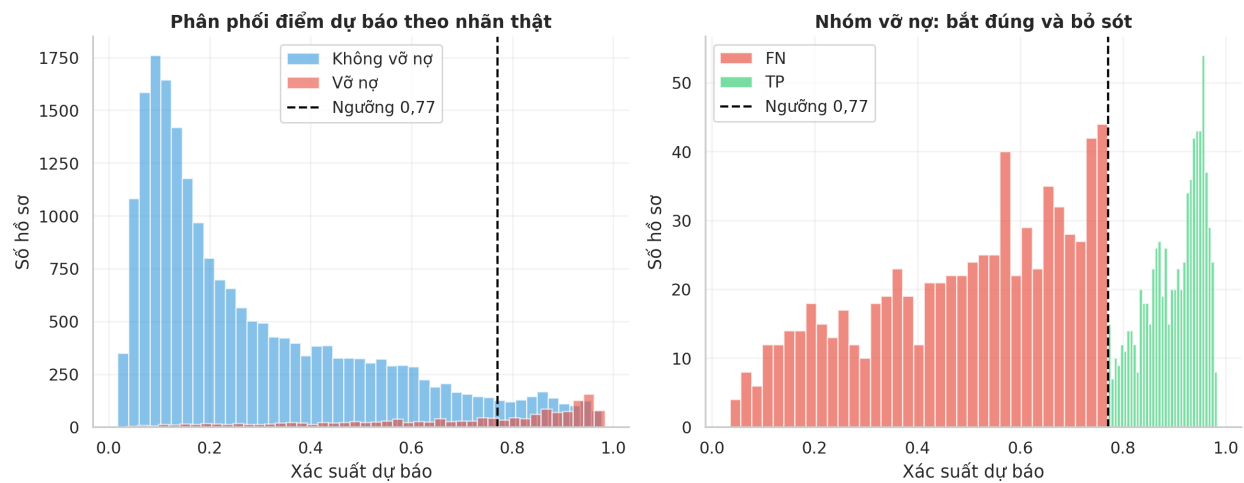


Figure 13: Phân bố điểm rủi ro

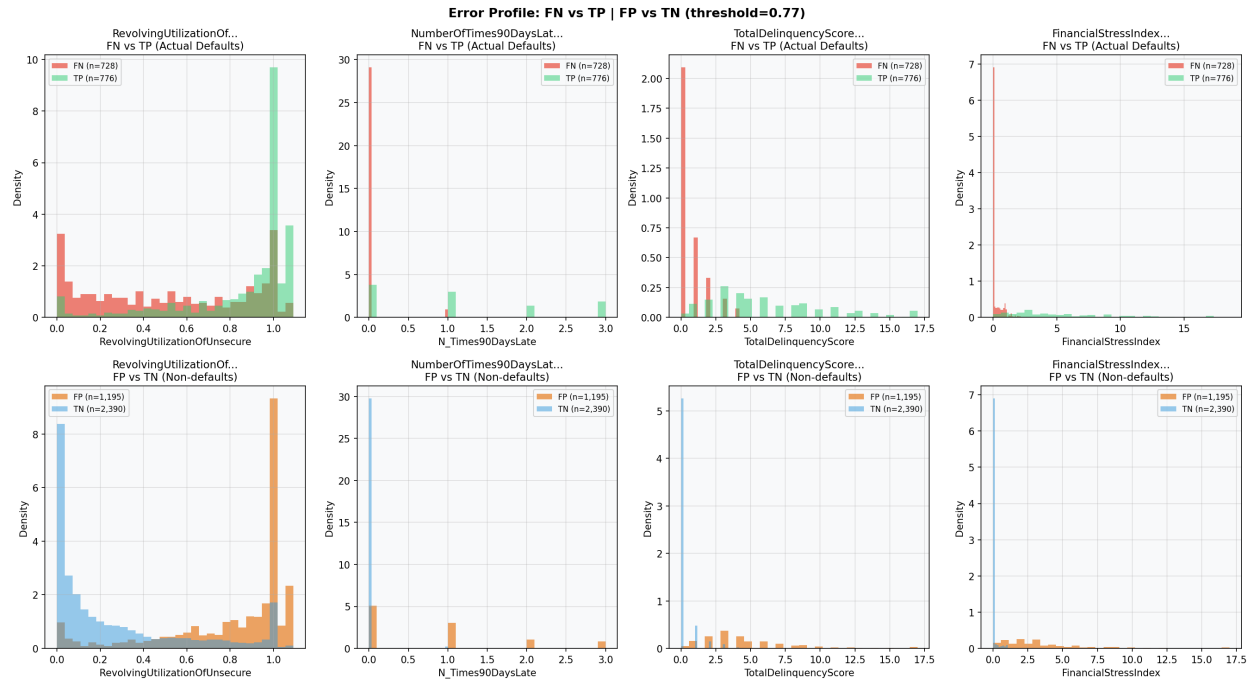


Figure 14: Hồ sơ sai số theo phân phối

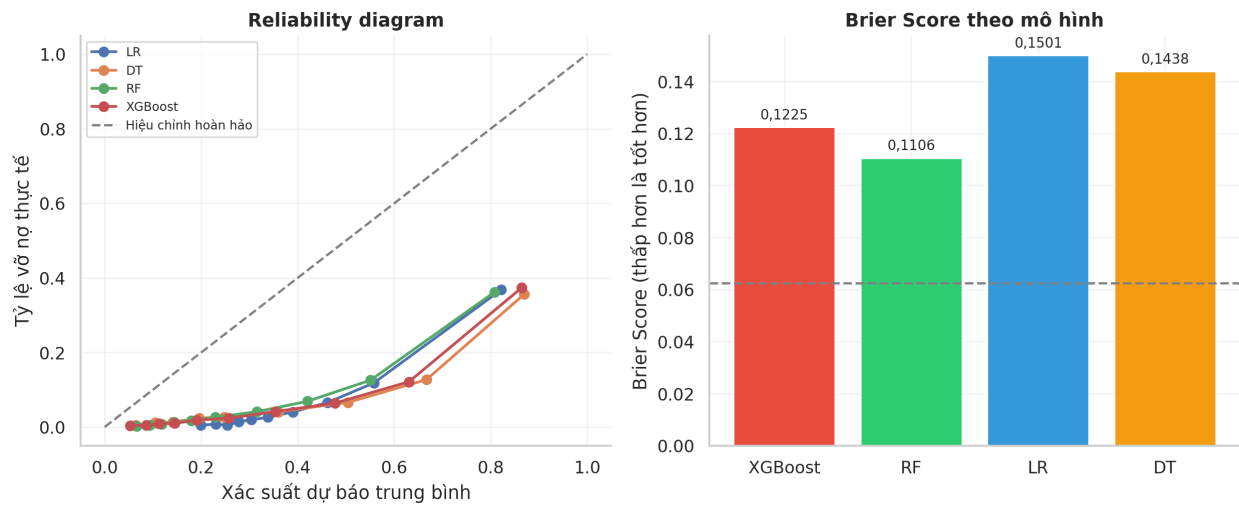


Figure 15: Biểu đồ calibration

DeLong Test — XGBoost vs Random Forest (same test set)

Model A	Model B	AUC A	AUC B	Δ AUC	z-stat	p-value	Kết luận
XGBoost	RF	0.8714	0.8671	+0.0043	4.1833	0.0000	Sig. (p<0.05)

Figure 16: Tóm tắt DeLong test

Phase 4 Dashboard — Error Analysis & Model Diagnostics

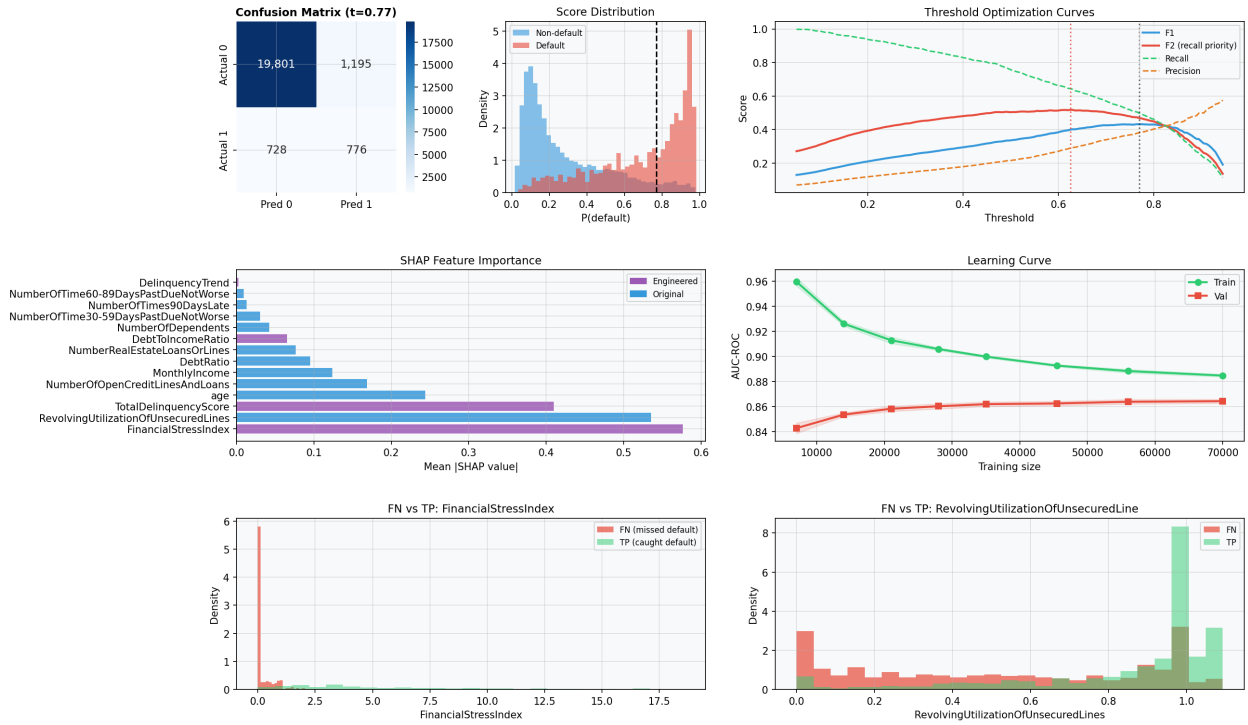


Figure 17: Bảng điều khiển phân tích tổng hợp

Báo cáo này được xây dựng bằng Python 3.14, LaTeX (xelatex), và các thư viện khoa học mở.